GitHup y otros sistemas

Presentado por; Anny Sofia Beltrán García

Presentado a; Carlos Andrés Gómez Vasco

Medicina veterinaria

Universidad agraria de Colombia

UNIAGRARIA

Ciencia de datos

2026

CAPÍTULO 9. GIT Y OTROS SISTEMAS

Introducción

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite administrar proyectos y conservar un historial de sus modificaciones. Sin embargo, no todos los equipos utilizan Git. Algunas organizaciones trabajan con otros sistemas de control de versiones, como Subversion (SVN), Mercurial o sistemas centralizados más antiguos. Por esta razón, Git ofrece herramientas que permiten interactuar con otros sistemas y trasladar proyectos a sus repositorios. Estas posibilidades facilitan la colaboración entre equipos que utilizan tecnologías diferentes y permiten realizar una transición hacia Git sin perder necesariamente el historial del trabajo

9.1 Git como cliente

Git puede utilizarse para trabajar con repositorios administrados mediante otros sistemas de control de versiones. Un ejemplo importante es Subversion (SVN), que utiliza un modelo centralizado en el que los colaboradores trabajan con un repositorio principal. Para facilitar esta interacción, Git cuenta con una herramienta llamada git svn, que permite utilizar Git como cliente de un repositorio Subversion. De esta manera, una persona puede trabajar localmente con las ventajas de Git y comunicarse con un servidor SVN

- **Entre sus principales funciones se encuentran:**
- Clonar un repositorio Subversion para trabajar con una copia local en Git
- Consultar los cambios que se encuentran en el servidor SVN
- Descargar actualizaciones del repositorio remoto
- Registrar modificaciones realizadas desde Git en el repositorio Subversion
- Mantener sincronizado el trabajo local con el repositorio central

- **Algunos comandos importantes son:**
- **git svn clone URL_DEL_REPOSITORIO:** crea una copia local de un repositorio Subversion
- **git svn fetch:** descarga nuevas revisiones desde el servidor Subversion
- **git svn rebase:** incorpora las actualizaciones del repositorio Subversion a la rama de trabajo
- **git svn dcommit**: envía las confirmaciones realizadas en Git al repositorio Subversion
- **git svn log**: consulta el historial de revisiones del repositorio

Esta herramienta resulta útil cuando una organización todavía utiliza Subversion, pero algunos integrantes desean aprovechar las funciones de Git para trabajar localmente. Es importante tener en cuenta que Git y Subversion tienen formas diferentes de administrar el historial y las confirmaciones. Por esta razón, se deben seguir procedimientos adecuados para evitar conflictos y mantener sincronizados los cambios

9.2 Migración a Git

La migración a Git consiste en trasladar un proyecto que utiliza otro sistema de control de versiones hacia un repositorio Git. Este proceso permite aprovechar las características de Git, como el trabajo distribuido, las ramas, las confirmaciones locales y la colaboración mediante repositorios remotos. Antes de realizar una migración es importante analizar cómo está organizado el proyecto, qué sistema utiliza actualmente y qué información se desea conservar

- **Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta se encuentran:**
- Identificar el sistema de control de versiones que utiliza el proyecto

- Revisar los archivos, carpetas y ramas existentes
- Determinar si es necesario conservar el historial de modificaciones
- Identificar a los autores de las confirmaciones anteriores
- Organizar los usuarios y permisos que tendrán acceso al nuevo repositorio
- Comprobar que los archivos se hayan trasladado correctamente

Existen diferentes herramientas para realizar migraciones dependiendo del sistema de origen. Por ejemplo, Git puede utilizar git svn para trabajar con repositorios Subversion, mientras que otras herramientas permiten importar proyectos procedentes de distintos sistemas. Una migración organizada permite conservar información importante del proyecto y facilita que los integrantes del equipo continúen trabajando sin perder el seguimiento de las modificaciones. Después de trasladar los archivos y el historial, es recomendable verificar que el nuevo repositorio funcione correctamente. También se debe comprobar que las ramas, las confirmaciones y los datos de los colaboradores se encuentren organizados según las necesidades del proyecto

9.3 Resumen

Git puede trabajar con otros sistemas de control de versiones y ofrece herramientas para facilitar la comunicación y la migración de proyectos. La herramienta git svn permite utilizar Git como cliente de repositorios Subversion, descargar modificaciones y enviar cambios al servidor central. Por otra parte, la migración a Git permite trasladar proyectos desde otros sistemas, procurando conservar la información y el historial de trabajo. Conocer estas posibilidades es importante porque permite que los equipos adopten Git de manera organizada y puedan trabajar con proyectos que anteriormente utilizaban otras tecnologías

9.4 Ejercicio práctico: simular la migración de un proyecto a Git

- **Procedimiento:**

1. Crear una carpeta llamada Proyecto_Migracion en el computador
2. Ingresar a la carpeta desde Git Bash utilizando el comando **cd Proyecto_Migracion**
3. Crear un archivo llamado README.md con una descripción breve del proyecto
4. Inicializar el repositorio mediante el comando **git init**
5. Agregar los archivos al área de preparación utilizando **git add .**
6. Crear la primera confirmación mediante **git commit -m "Primera versión del proyecto"**
7. Modificar el contenido del archivo README.md para simular una actualización del proyecto
8. Agregar nuevamente los cambios mediante **git add .**
9. Crear otra confirmación utilizando **git commit -m "Actualización del proyecto"**
10. Consultar el historial mediante **git log --oneline**
11. Comprobar que el repositorio contiene los archivos y las confirmaciones realizadas

Permite comprender cómo se inicializa un repositorio y cómo se conserva el historial de modificaciones durante la incorporación de un proyecto a Git

Conclusiones

Git ofrece herramientas que permiten trabajar con proyectos administrados mediante otros sistemas de control de versiones. Su compatibilidad con herramientas como Subversion facilita que los equipos puedan continuar colaborando mientras utilizan diferentes tecnologías. La migración a Git representa una alternativa para mejorar la administración de los proyectos, aprovechar el control de versiones distribuido y facilitar el trabajo

colaborativo. Sin embargo, es necesario planificar el proceso, revisar la información existente y comprobar que los archivos y el historial se hayan trasladado correctamente. Conocer la interacción entre Git y otros sistemas permite comprender mejor su flexibilidad y su utilidad en diferentes entornos de desarrollo

Referencias bibliográficas

1. Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2
2. Git. (s. f.). Git documentation. https://git-scm.com/docs
3. Git. (s. f.). Git SVN. https://git-scm.com/docs/git-svn